

* SISTEMA ENDOCRINO: PRODUÇÃO E SECREÇÃO DE HORMÔNIOS (MENSAGEIROS QUÍMICOS)

↳ HORMÔNIOS SÃO TRANSPORTADOS PELO SANGUE.

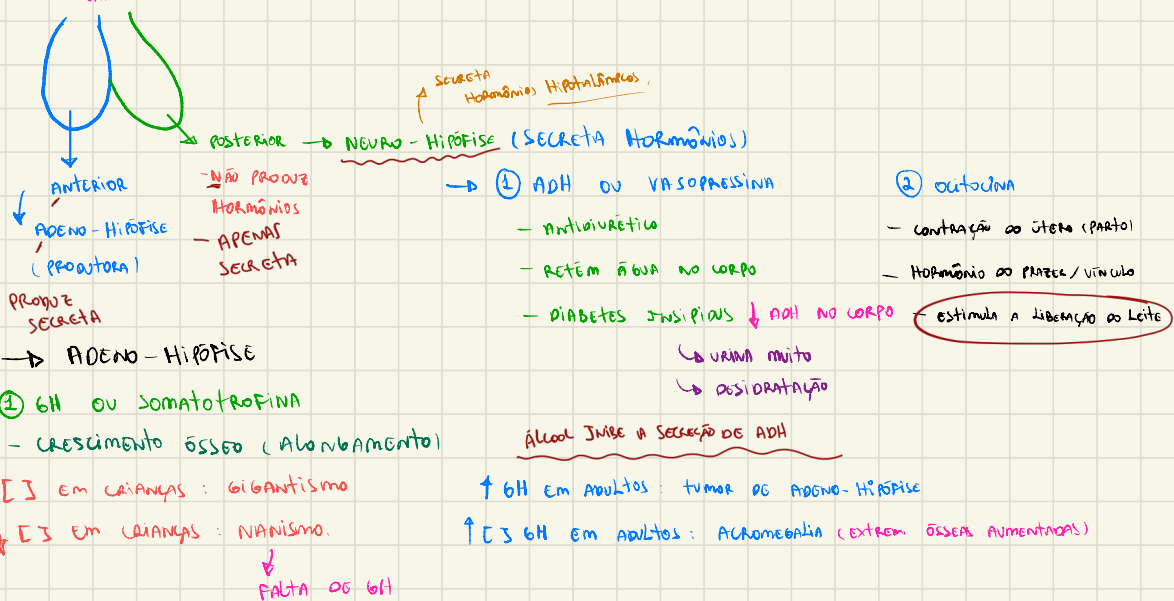
NEM TODAS AS GLÂNDULAS
FAZEM PARTE DO SISTEMA
ENDOCRINO. (EXCLUSIVAMENTE)

* PRINCIPAIS GLÂNDULAS ENDOCRINAS

- ① HIPÓFISE ② PÂNCREAS ③ TIREÓIDE ④ PARATIREÓIDE ⑤ GLÂND. ADRENALIS ⑥ GÔNADAS SEXUAIS

* HIPÓFISE (GLÂNDULA MISTA OU PITUITÁRIA)

HIPOTÁLAMO REGULA A HIPÓFISE



Raquitismo: Deficiência de Vitamina D.

② prolactina: produção do Leite materno.

③ TROFINAS (HORMÔNIOS QUE REGULAM A ATIVIDADE DE OUTRAS GLÂNDULAS)

LH }
FSH } AGEM NAS GÔNADAS (TESTÍCULOS E OVÁRIOS)

TSH → TIREÓIDE

ACTH → GLÂNDULAS ADRENALIS.

* Aprofundamento sobre LH e FSH

FSH: FOLICULO ESTIMULANTE

Mulher: maturação dos folículos ovarianos
Homem: promover a espermatogênese → tubulos seminíferos } GAMETAS

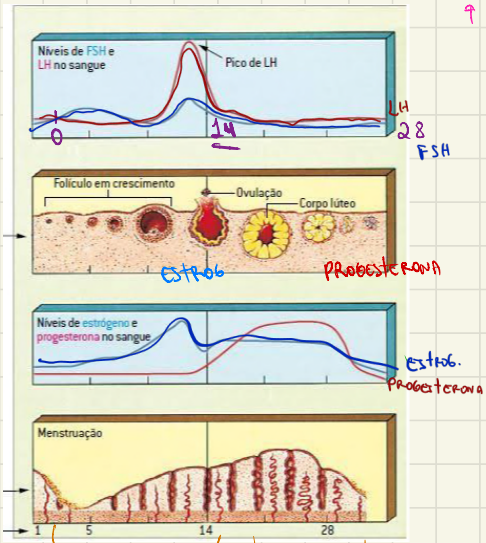
LH: LUTEINIZANTE.

Mulher: ovulação (liberação do ovócito II) → Formação do corpo lúteo → prod de estrog. e progesterona } PROPUGÃO HORMONAL
Homem: estímulo à produção de testosterona (células de Leydig)

* PILULA ANTICONCEPCIONAL (↑ estrogênio e progesterona)

↑ estrog. ↓ FSH e ↓ LH
↑ progesterona

FEEDBACK NEGATIVO: "TÁ NA HORA DE PARAR"



CRESCIMENTO
DO
ENDOMÉTRIO
↓
ESTROGÊNIO

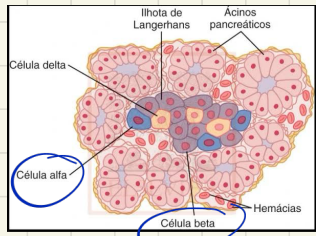
NUTRIÇÃO E
MANUTENÇÃO
DO ENDOMÉTRIO
↓
PROGESTERONA

* PÂNCREAS (GLÂNDULA MISTA OU AMFÍCRINA)

↳ ENDÓCRINO e EXÓCRINO → **ÁCINOS PANCREÁTICOS**

HORMÔNIOS
INSULINA
GLUCAGON

ENZIMAS
DIOESTIVAS
SUCO PANCREÁTICO



REGIÃO ENDÓCRINA

(ILHOTAS DE LANGERHANS)

CÉLULAS ALFA : GLUCAGON

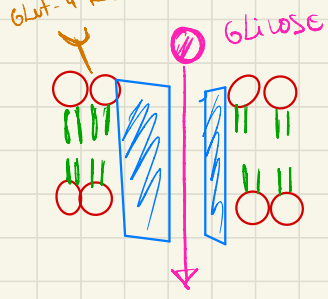
CÉLULAS BETA : INSULINA

→ INSULINA e GLUCAGON ATUAM NO CONTROLE GLICÊMICO

→ CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE

① INSULINA: PROMOVE A CAPTAÇÃO DE GLICOSE PELAS CÉLULAS.
↳ PROTEÍNA

↳ DIFUSÃO FACILITADA
GLUT-4 RECEPTOR



→ DIMINUIÇÃO DA GLICEMIA (HIPOGLICEMIANTE)

→ ATUAÇÃO PÓS-PRANDIAL (PÓS-ALIMENTAÇÃO)

② GLUCAGON: PROMOVE A LIBERAÇÃO DE AÇÚCAR NO SANGUE
↳ PROTEÍNA

GLICOGÊNIO HEPÁTICO → GLICOSE NO SANGUE
GLICOGÊNIO MUSCULAR

→ AÇÃO PRÉ-PRANDIAL (JEJUM)

→ HORMÔNIO HIPERGLICEMIANTE

DIABETES MELLITUS

- tipo 1: genética (autoimune)
destruem cél. beta
- tipo 2: resistência insulínica

* TIROIDE: PROD. HORMÔNIOS QUE REGULAM O METAB. ENERGÉTICO

- 1 T3
 - 2 T4 } regulam o metabolismo energético (mitôcondrias)
 - 3 CALCITONINA → atua na construção de massa óssea (fixação de cálcio nos ossos)
- T3: triiodotironina

↑ T3 e T4 : ↑ metabolismo (HIPER)

CALCITONINA

↓ Ca²⁺ SANGÜÍNEO → ↑ Ca²⁺ OSSOS

↓ T3 e T4 : ↓ metabolismo (HIPO)

* PARATIREÓIDE



PARATIREÓIDES

PARATORMÔNIO

- Retirada de cálcio dos ossos
- esse cálcio vai p/ o sangue

- contração
- contração muscular
- regeneração de fraturas

OSSOS ← CALCITONINA
→ PARATORMÔNIO S SANGUE

* GLÂNDULAS ADRENALIS



- CORTISOL
↓ mov. de cél. de defesa
- ALDOSTERONA
- Retenção de água na urina
- Ret. Sódio
- Horm. sexual (testosterona)

↑ p. adrenal
↑ estado de atenção e foco

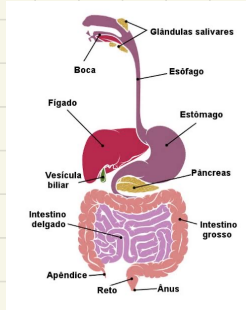
Foco e Atenção

* SISTEMA DIGESTÓRIO

- REMOVER NUTRIENTES DOS ALIMENTOS
- FACILITA A ABSORÇÃO DE NUTRIENTES PELO ORGANISMO
- PERMITE A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ALIMENTARES.

TUBO DIGESTÓRIO (ÓRGÃOS DO PATO)

- BOCA
- FARINGE
- ESÔFAGO
- ESTÔMAGO
- INT. DELGADO
- INT. GROSSO
- RETO
- ÂNUS



GLÂNDULAS ANEXAS

Digestão | Lubrificação | Proteção

- GLÂND. SALIVARES (PARÓTIDA, SUBMANDIBULAR, SUBLINGUAL)
- PÂNCREAS
- FÍGADO.

Digestão

- ▷ mecânica: dentes, língua, mov. contráteis (triturar e misturar)
- ▷ química: enzimas digestivas

* PROCESSO E O CAMINHO DIGESTIVO.

▷ pH = 6,8

① BOCA: digestão pela saliva e absorção por capilares bucais

↳ QUEBRA DO AMIDO (GLICOSES) → LIBERA MALTOSE (GLIC + GLIC)

↳ PROMOVIDO PELA ENZIMA PTIALINA (AMILASE SALIVAR)

O ALIMENTO SERÁ CHAMADO DE BOLLO ALIMENTAR

② ESÔFAGO: TUBO DE CONDUÇÃO (LONGO E DELGADO)

↳ FAZ MOVIMENTOS PERISTÁLTICOS p/ CONDUÇÃO DO BOLLO ALIMENTAR

③ **ESTÔMAGO**: BOLSA p. ARMOZAR O Bolo ALIMENTAR e PROMOVER A SUA DIGESTÃO

↳ $\text{pH} = 2$ (ÁCIDO)

↳ POSSUI UMA CAMADA MUCOSA PROTETORA

→ PRODUZ O SUO GÁSTRICO (ÁGUA, HCl e ENZIMAS)

CELULAS PRINCIPAIS → PEPISINOGÊNIO

PEPISINOGÊNIO $\xrightarrow{\text{HCl}}$ PEPISINA (ENZIMA QUE QUEBRA PROTEÍNAS)

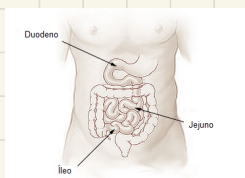
CELULAS PARIETAIS → HCl

④ **INTESTINO DELGADO**: PORÇÃO MAIS FINA DO INTESTINO

CARREGA O QUÍMICO

DIVISÃO: DUODENO, JEJUNO e ÍLEO

↓
PRINCIPAL



* FUNÇÕES DO INT. DELGADO:

- PRODUZ O SUO ENTÉRICO (ENZIMAS)

- ABSORÇÃO DE NUTRIENTES (40%) → MICROVILOSIDADES

→ SUO ENTÉRICO: POSSUI ENZIMAS QUE QUEBRAM CARBOIDRATOS e PROTEÍNAS

↓
MALTASE
SACARASE
LACTASE

↓
PEPTIDASES
ENTEROQUINASES

VAI HAVER UMA MISTURA DE SECREÇÕES NO DUODENO. (SUO ENTÉRICO + SUO PANCREÁTICO + BILE)

→ SUO PANCREÁTICO: $\text{pH} = 8$ (BICARBONATO - ION BÁSICO)

- LIPASE PANCREÁTICA ←

- AMILASE PANCREÁTICA

- TRIPSINA e QUIMOTRIPSINA (PROTEÍNAS)

- NUCLEASES (ÁCIDOS NUCLEÍCOS)

→ Feita de colesterol

* BILE : NÃO TEM ENZIMAS DIGESTIVAS

↳ PRODUZIDA NO FÍGADO E ARMAZENADA NA VESÍCULA BILIAR

- PAPEIS:

- EMULSIFICAÇÃO DAS GORDURAS

↳ FUNÇÃO DETERGENTE

→ QUEBRA em PEQUENOS PEDACOS

→ UNIR SUBSTÂNCIAS GORDAS (ÁGUA + gotículas gorduras)
(POLAR + APOLAR)

→ AUXILIA A AÇÃO DAS LIPASES.

⊕ Intestino Grosso: RECEBE O Quilo (O QUE SAI DO DELGADO)

- ABSORÇÃO DE ÁGUA

- FORMAÇÃO DO BOLO FECAI

- PERMITE A ABSORÇÃO DE NUTRIENTES